FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación

Guía Práctica: Diagramas de Flujo

Docentes:
Ing. Sebastián Balestrini
Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Licenciatura en CIBERDEFENSA

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica Nro 1

Instrucciones generales:

- Utilizar el manual de referencia de diagramas de flujo de la cátedra.
- Para hacer los diagramas de flujo, usar Flowrun.io.
- Los ejercicios 1,3 y 5 fueron desarrollados en video

Ejercicios con diagrama de flujo:

1. Ingresar dos números y mostrar su suma.
2. Ingresar tres números y mostrar el promedio.
3. Ingresar el radio de una circunferencia y mostrar área y perímetro.
4. Ingresar un número e indicar si es par o impar.
5. Ingresar dos valores e indicar cuál es mayor.
6. Ingresar tres números e indicar cuál es el mayor.
7. Leer dos números e imprimir su diferencia. Se desea calcular con decimales
8. Ingresar base y altura de un triángulo y calcular su área.
9. Ingresar dos notas y mostrar su promedio.
10. Ingresar una temperatura en Celsius y convertirla a Fahrenheit.
11. Leer una cantidad en kilómetros y convertirla a metros y centímetros.
12. Ingresar el peso en kilogramos y convertirlo a libras.
13. Ingresar dos números y un operador (+, -, , /), realizar la operación y mostrar el resultado.
14. Ingresar tres lados y determinar si forman un triángulo válido (la suma de dos lados debe ser mayor que el tercero).
15. Ingresar un número y determinar si es positivo, negativo o cero.

Ejercicios representativos resueltos

1. Ingresar dos números y mostrar su suma.



// Comienzo del diagrama

// Declaración de variable a

// Declaración de variable b

// Ingreso de a

// Ingreso de b

// Mostrar la suma de a + b

Explicación paso a paso:

1. Inicio del Programa (Begin):

   - Todo diagrama de flujo comienza con un símbolo de inicio.
   - Indica el punto de partida de la ejecución del programa.

2. Declaración de Variables (a y b) : Las variables a y b se declaran antes de usarse.

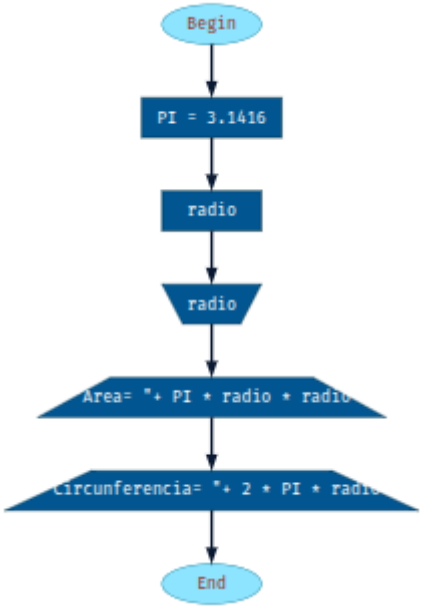
En programación, declarar una variable significa reservar espacio en memoria para almacenar datos.

3. Entrada de Datos (a, b)

   - El programa solicita al usuario ingresar valores para a y b.
   - En diagramas de flujo, la entrada se representa con un paralelogramo

5. Fin del Programa (End): El diagrama termina con un símbolo de fin (óvalo con "End" o "Fin").

3. Ingresar el radio de una circunferencia y mostrar área y perímetro.



Explicación paso a paso:

1. Inicio del Programa (Begin): El proceso comienza.

2. Asignación de la constante PI . Se define el valor de PI como 3.1416, necesario para los cálculos posteriores.

3. Entrada del radio: El usuario ingresa el valor del radio del círculo. Esta es la única entrada del programa.

4. Cálculo del área:

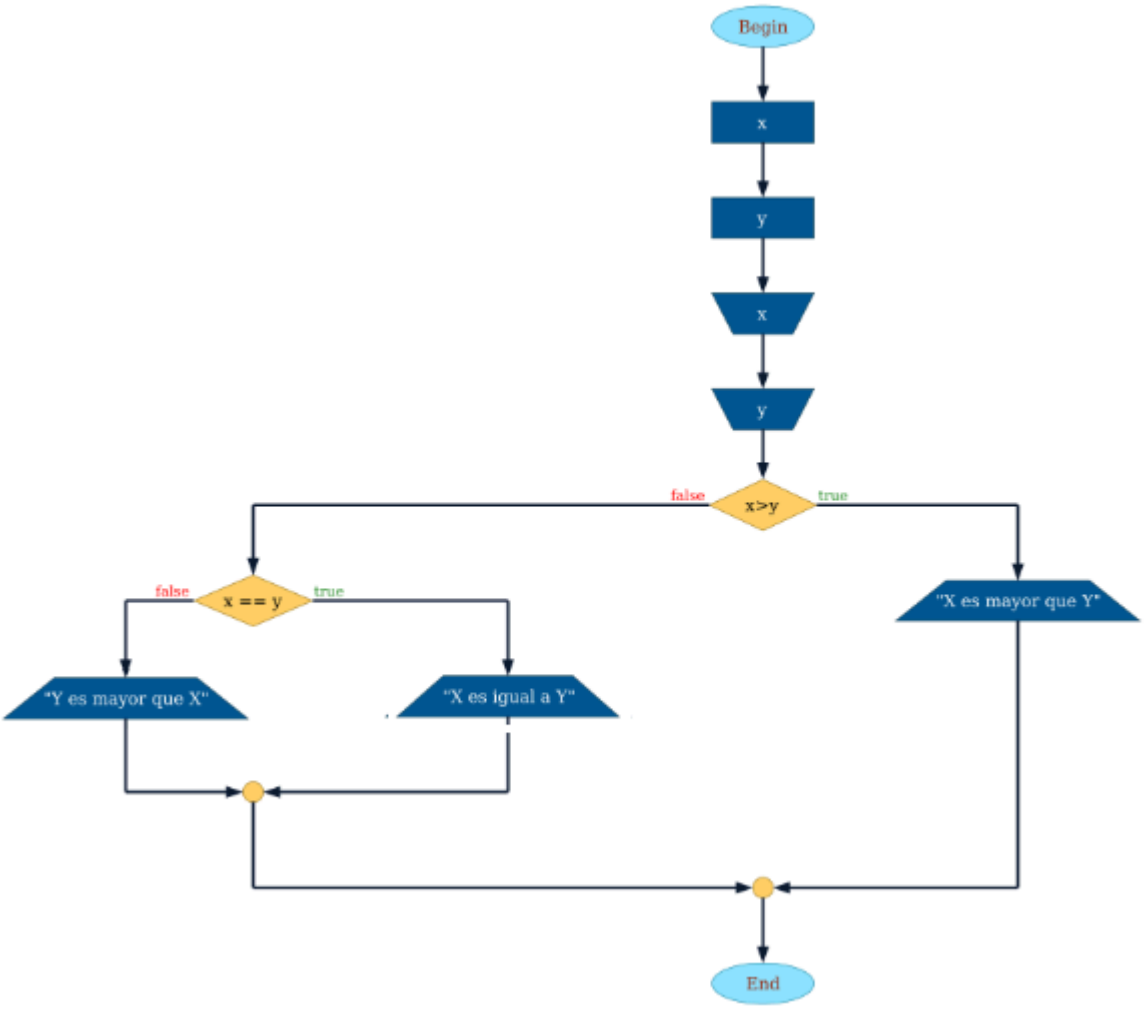
- Se muestra el resultado del área utilizando la fórmula: π * radio * radio

5. Cálculo de la circunferencia:

- Se muestra el resultado de la circunferencia con la fórmula: 2 * π * radio

6. Fin del Programa (End)

5. Ingresar dos valores e indicar cuál es mayor.



Explicación paso a paso:

1. Inicio del Programa (Begin): El proceso comienza.

2. Declaración de variables X e Y

3. Entrada de las variables X e Y

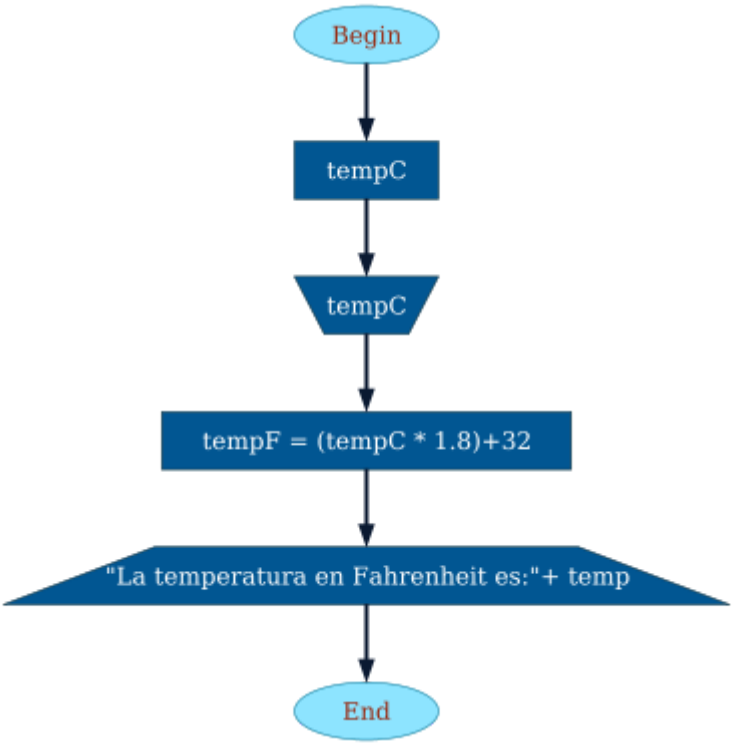
4. Decisión: (x>y) –> SI —-> Mostrar "X es mayor que Y"

–> NO —-> Evaluar si (x == y) → Si —> Mostrar "X es igual a Y"

→ NO —> Mostrar "Y es mayor que X

5. Fin de programa

10. Ingresar una temperatura en Celsius y convertirla a Fahrenheit.



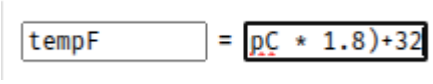
- La fórmula de conversión de Celsius a Fahrenheit está dada por:

$$°F = (°C * 1.8) + 32$$

- Se define como variale Real a tempC



- Se define como variable Real a tempF
- Se convierte el valor de **tempC** a grados Fahrenheit , usando la fórmula y asignando el valor calculado a **tempF**



- Se muestra el valor por pantalla